

Projeto Xadrez

Primeira Apresentação de Acompanhamento

Integrantes: Felipe Cabral Liporage, Eduardo Rottschaefter Oliveira, Caio Veiga Pires, Alessandro Felipe Ferreira, José Enrique Viana, João Vitor Pereira Rodrigues, Allan Vignoli

Data: 14 de Setembro de 2026

Disciplina: Engenharia de Software 2

Escopo do Produto

- **Objetivo:** Aplicação de xadrez em arquitetura cliente-servidor (contra IA e Multiplayer Local).
- **Módulos Principais:**
 - i. *Cliente Desktop:* Interface gráfica (GUI), tabuleiro visual, validação de lances.
 - ii. *Engine* Máquina de Regras e IA com comunicação via E/S
 - iii. *Web Backend API:* Multiplayer Online com comunicação via WebSockets *
- **Destaque:** Sistema modular, multiplataforma (Win/Mac/Linux) e tolerante a falhas.

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

- **1.2 Gerenciamento:** Documentação, Riscos e Reuniões.
- **1.3 Clientes Desktop:** Interface visual, HUD e menus.
- **1.4 Máquina de Regras:** Validações de movimentos.
- **1.5 IA:** Algoritmo Minimax.
- **1.7 e 1.8 Servidor e Cliente Web:** APIs, WebSockets e gestão de partidas. *

Cronograma de Desenvolvimento (Gantt)

- O desenvolvimento seguirá uma abordagem iterativa e incremental.
- Paralelismo planejado entre a equipe de Interface Gráfica e a equipe do Motor de Regras.
- Entregas divididas e alinhadas com as datas das próximas apresentações.

Estimativas de Esforço

- **Análise de Pontos de Função (APF):**
 - Identificados 62 Pontos de Função Ajustados.
 - Estimativa de **496 horas** totais (assumindo 8h/PF).
- **Planning Poker (Estimativa da Equipe):**
 - Esforço focado nos pacotes da EAP.
 - Estimativa final consolidada: **424 horas**.

Orçamento do Projeto

- **Valor base:** Adoção de R\$ 50,00 / hora (perfil júnior).
- **Cálculo Baseado no Planning Poker (424h):**
 - **Custo Total Estimado:** R\$ 21.200,00
- **Cálculo Baseado na APF (496h):**
 - **Custo Total Projetado (Teto):** R\$ 24.800,00

Conclusão: O orçamento de execução deve ser fixado em **R\$ 21.200,00**, com margem de segurança técnica até o teto da APF.

Levantamento e Mitigação de Riscos

- **Risco 1:** Erros na implementação das regras do xadrez. (*Prob: Alta / Imp: M. Alto*)
 - *Mitigação:* Testes unitários rígidos e TDD na máquina de regras.
- **Risco 2:** Complexidade/Baixo desempenho da IA Minimax. (*Prob: Média / Imp: Alto*)
 - *Mitigação:* Limite de profundidade rígido e poda alfa-beta.
- **Risco 3:** Subestimação do esforço necessário. (*Prob: Alta / Imp: Alto*)
 - *Mitigação:* Acompanhamento estrito semanal, tarefas < 8h e correção no EVM.

Monitoramento e Controle

- O acompanhamento do projeto passou a ser feito ao longo de **3 iterações semanais**.
- *Iteração 1 (Fundação C)*: Início forte, time superou expectativas.
- *Iteração 2 (Motor e Validação)*: Maior complexidade técnica, causando leve atraso.
- *Iteração 3 (SFML e Gerência)*: Divisão de equipes ajudou a paralelizar entregas, mas curva de aprendizado do C++ exigiu foco.

Desempenho do Projeto (EVM) - Consolidado

Iteração	Planejado (PV)	Agregado (EV)	Custo Real (AC)	SPI (Prazo)	CPI (Custo)
1ª Sem	20h (R\$ 1k)	20h (R\$ 1k)	18h (R\$ 900)	1.00	1.11
2ª Sem	30h (R\$ 1.5k)	25h (R\$ 1.25k)	35h (R\$ 1.75k)	0.83	0.71
3ª Sem	40h (R\$ 2k)	35h (R\$ 1.75k)	38h (R\$ 1.9k)	0.87	0.92
Total	90h (R\$ 4.5k)	80h (R\$ 4k)	91h (R\$ 4.55k)	0.88	0.87

Plano de Ação: Pareamento de tarefas mais complexas no C++ (HUD e mouse drag) na próxima iteração.

Protótipo / Demonstração

Obrigado! Perguntas?